Syntetyczny dataset śmieci — test pipeline'u

Render na 4× NVIDIA RTX 6000 Ada Generation (NVIDIA Brev)

Najważniejsze liczby

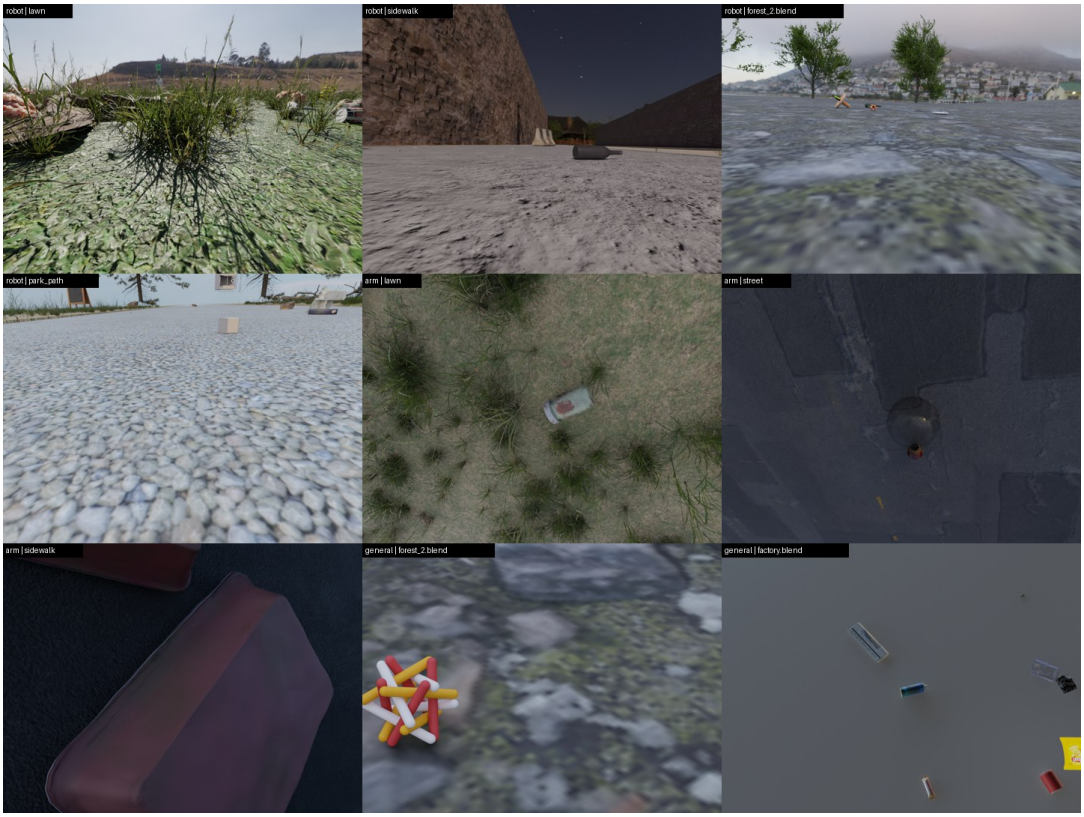
Przepustowość na jedną kartę (2 procesy Blendera na GPU)	**925 obrazów/h**
Przepustowość całej maszyny (4 karty)	3 698 obrazów/h
Czas karty na jeden obraz (RGB + głębia + maski + COCO)	3.9 s
Koszt ($4.66/h za maszynę, $1.17/h za kartę)	**$1.26 za 1000 obrazów**
Pamięć RAM na proces Blendera (mediana / maksimum)	5.2 / 9.8 GB
VRAM: szczyt na karcie / dostępne	12.7 / 48 GiB

1. Co zostało przetestowane

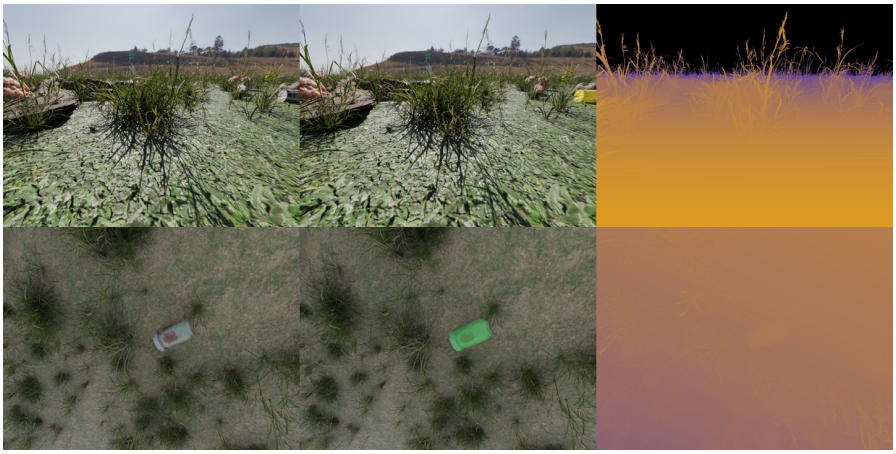
Pełny pipeline, od pustej maszyny do zbioru na Google Drive: `brev/push.sh` (instalacja, pobranie 28 GB assetów i 800 modeli z Objaverse), `brev/render.sh` (render na wszystkich kartach), pakowanie i wysyłka na Drive. Maszyna: Brev `massedcompute_RTX6000Adax4` — 4× RTX 6000 Ada (48 GB), 52 vCPU, 283 GB RAM, $4.66/h.

Konfiguracja produkcyjna z `config.yaml`: 96 scen po 12 widoków, 960×720 px, Cycles 64 próbki + odszumianie OptiX, 80 % światów proceduralnych (8 biomów) i 20 % wycinków gotowych scen `.blend`, 3–9 śmieci na scenę z katalogu ∼1000 modeli. Każdy obraz: RGB, głębia (mm), maska instancji, maska semantyczna, COCO.

Wynik: 96/96 scen bez błędu, 1 109 wyrenderowanych klatek, z czego 1 091 (98 %) przeszło filtr widoczności, 2 094 adnotacji, 18 minut. Udział kamer: robot 41 %, ramię 29 %, ogólna 30 %; 7 % klatek to celowe negatywy bez śmieci. Paczka (1,2 GB) wysłała się na Drive automatycznie.



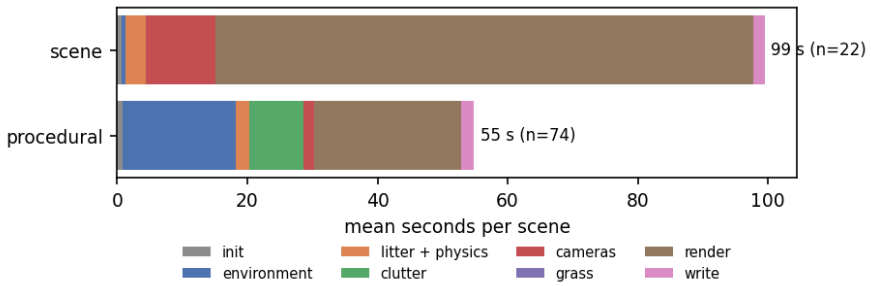
Rysunek 1: Losowe klatki z testu (opis: kamera | świat). Górny rząd i pierwszy w środku: kamera robota 6–16 cm nad ziemią; ramię: widok z góry na przedmiot; dół: kamera ogólna.



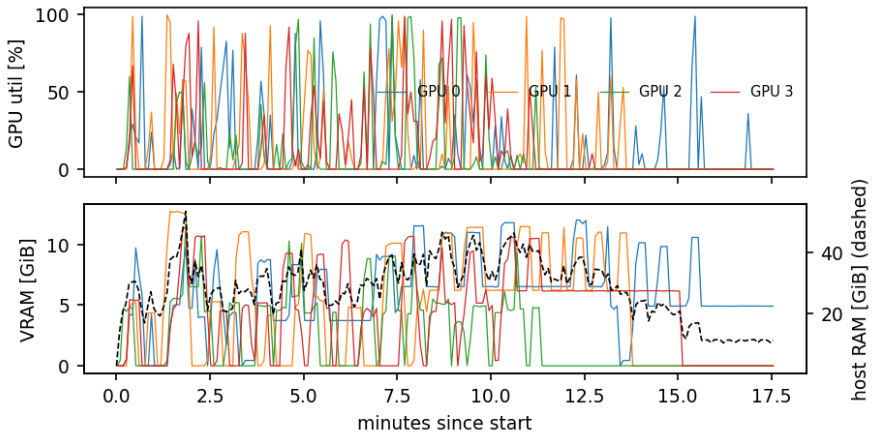
Rysunek 2: Co dostaje każdy obraz: RGB | maska (kolor = klasa) | głębia. Góra: robot na trawniku (trawa 3D przed obiektywem), dół: kamera ramienia.

2. Czas

Mediana sceny (12 widoków) to 44 s, 90. percentyl 110 s. Średnio: budowa świata 13.5 s, fizyka 2.3 s, klutter 6.4 s, kamery 3.7 s, **render 36.3 s** (ok. 3 s na klatkę), zapis 1.9 s. Odstaje jedna scena: `factory.blend` — mediana 329 s, kilka razy dłużej niż reszta (30–110 s).



Rysunek 3: Gdzie idzie czas sceny. Światy proceduralne: ok. 1/3 to budowa świata (wczytanie modeli Poly Haven, materiały), 1/2 render. Gotowe sceny: prawie wszystko to render (duża geometria i tekstury).



Rysunek 4: Wykorzystanie w teście A. Karty pracują zrywami — średnio 12 %. Ostatnie 3 minuty pracują już tylko 2 karty: sceny są przydzielone kartom na sztywno, a najwolniejsze trafiły w jeden przedział.

3. Wąskie gardło: procesor, nie karta

Średnie obciążenie GPU w teście A to tylko **12 %**, a obciążenie CPU 44 na 52 rdzenie. Render w Cyclesie trwa krótko — większość czasu sceny to praca procesora: wczytywanie modeli i tekstur, fizyka, rzuty promieni kamer i przygotowanie sceny do renderu.

Żeby to potwierdzić, **test B** uruchomił 4 procesy na *jednej* karcie, z dostępem do wszystkich 52 rdzeni (31 scen, 361 obrazów): **2 466 obrazów/h na kartę** — 2,7 razy więcej niż w teście A, przy GPU obciążonym w 28 % i VRAM 16,0 GB. W obu testach wychodzi ok. **85 obrazów/h na zajęty rdzeń CPU**. Wniosek: przepustowość wyznacza liczba rdzeni, karta jest wykorzystana w 10–30 %.

4. Pamięć

RAM jednego procesu Blendera (mediana / 90. perc. / maks.)	5.2 / 6,9 / 9.8 GB
RAM całej maszyny przy 8 procesach (szczyt)	53 z 283 GB
VRAM na kartę: 2 procesy (test A) / 4 procesy (test B)	12.7 / 16,0 GB z 48
Dysk: assety / jedna scena (12 obrazów, wszystkie mapy)	28 GB / ok. 13 MB

Zasada doboru: **ok. 8 GB RAM i ok. 6 rdzeni na proces Blendera, ok. 4 GB VRAM na proces**. Karta 16–24 GB wystarczy na 4 procesy.

5. Koszt i skalowanie

Render nie wymaga komunikacji między maszynami (scena = ziarno losowania), więc czas maleje liniowo z liczbą kart. Tabela: zmierzone tempo z testu A (925 obrazów/h na kartę, $1.17/h za kartę), czyli **$1.26 za 1000 obrazów** niezależnie od liczby kart:

Obrazów	1 karta	4 karty	8 kart	16 kart	32 karty	Koszt
10 k	10.8 h	2.7 h	1.4 h	0.7 h	0.3 h	$13
50 k	54.1 h	13.5 h	6.8 h	3.4 h	1.7 h	$63
100 k	4.5 d	27.0 h	13.5 h	6.8 h	3.4 h	$126
250 k	11.3 d	67.6 h	33.8 h	16.9 h	8.4 h	$315

To szacunek ostrożny. Ponieważ liczą się rdzenie, a nie karty, ten sam budżet da się wykorzystać lepiej:

- **Ta sama maszyna, 3 procesy na kartę** (12 procesów na 52 rdzenie): ok. 4 000–4 300 obrazów/h, ok. $1,1 za 1000.
- **Tańsze maszyny z dużą liczbą rdzeni na kartę.** Np. `hyperstack_A6000`: 1 karta, 28 vCPU, $0,60/h. Przy 85 obrazach/h na rdzeń to ok. 2 000 obrazów/h, czyli **ok. $0,3 za 1000** — 4 razy taniej. *Hipoteza do sprawdzenia jednym krótkim testem.*

6. Wnioski i następne kroki

1. Pipeline działa od początku do końca: instalacja, pobranie assetów, render na 4 kartach, QA, wysyłka na Drive — bez ręcznej pracy i bez błędów w teście A.
2. 100 tys. obrazów to ok. $126 i 27 h na jednej maszynie 4×GPU albo ok. 7 h na czterech.
3. Optymalizacje w kolejności zysku: maszyny z większą liczbą rdzeni na kartę i 3–4 procesy na kartę (2–4×); dynamiczna kolejka scen zamiast sztywnego podziału na karty (∼15 %); naprawa lub usunięcie `factory.blend`; cache wczytanych modeli Poly Haven.
4. Jakość danych: przejrzeć modele z Objaverse (`catalog_sheet.py`); jedna z gotowych scen ma przezroczystą podłogę pod strefą; `warta.blend` wymaga zapisu w Blenderze 4.2.
5. Najważniejsze: walidacja na *prawdziwych* zdjęciach z kamery robota.

Ograniczenia testu: jeden typ maszyny; 96 + 32 sceny; ceny z listy Brev z 26.10.2026; w 15 z 96 scen testu A katalog Objaverse nie był jeszcze dostępny (scenariusz nieco lżejszy); w teście B jedna scena padła na braku strefy spawnu (poprawione w kodzie). Liczby odtwarza `benchmark_report.py`.